

模电-二极管

题量: 15    满分: 100    作答时间: 06-07 09:58 至 06-30 09:58

一. 单选题 (共15题, 100分)

1. (单选题)

本征半导体在温度升高时, 本征激发会 (    )

- ☒ A    增强
- ☐ B    减弱
- ☐ C    不变

2. (单选题)

本征半导体中, 本征激发产生的载流子是 (    )

- ☐ A    自由电子
- ☐ B    空穴
- ☒ C    自由电子和空穴成对出现

3. (单选题)

关于本征半导体的本征激发, 以下说法正确的是 (    )

- ☒ A    本征激发只在绝对零度以上才会发生
- ☐ B    本征激发产生的载流子浓度与温度无关
- ☐ C    本征激发产生的载流子浓度与杂质掺杂浓度有关

4. (单选题)

杂质半导体中, 少数载流子的产生主要是由于 (    )

- ☐ A    杂质电离
- ☒ B    本征激发
- ☐ C    扩散运动

5. (单选题)

在纯净的半导体中掺入微量的硼元素, 形成的是 (    )

- ☐ A    N型半导体
- ☒ B    P型半导体
- ☐ C    本征半导体

6. (单选题)

N型半导体中，多数载流子是（ ）

- ☐ A 施主离子
- ☐ B 受主离子
- ☒ C 自由电子
- ☐ D 空穴

7. (单选题)

二极管正向导通的条件是（ ）

- ☐ A 阳极电位等于阴极电位
- ☒ B 阳极电位高于阴极电位
- ☐ C 阳极电位低于阴极电位

8. (单选题)

当温度升高时，二极管的正向导通压降（ ）

- ☐ A 不变
- ☐ B 增大
- ☒ C 减小

9. (单选题)

二极管的伏安特性曲线中，当反向电压超过某一值后，电流急剧增大，这一现象称为（ ）

- ☐ A 反向截止
- ☒ B 反向击穿
- ☐ C 热击穿

10. (单选题)

PN结内电场的方向（ ）

- ☐ A 从P区指向N区
- ☒ B 从N区指向P区
- ☐ C 随着外电场方向变化而变化

11. (单选题)

理想二极管在反向截止时，其反向电流为（ ）

- ☐ A 无穷大
- ☒ B 0
- ☐ C 反向饱和电流

12. (单选题)

二极管加反向电压时，其耗尽层宽度（ ）

- ☒ A 变宽
- ☐ B 变窄
- ☐ C 不变

13. (单选题)

在二极管的反向截止区，反向电流随反向电压的增大（ ）

- ☐ A 急剧增大
- ☒ B 基本不变
- ☐ C 先增大后减小

14. (单选题)

硅二极管的导通电压约为（ ）

- ☐ A 0.1V
- ☐ B 0.5V
- ☒ C 0.7V

15. (单选题)

当PN结反向偏置时，扩散运动与漂移运动的关系是（ ）

- ☐ A 扩散运动大于漂移运动
- ☒ B 扩散运动小于漂移运动
- ☐ C 扩散运动等于漂移运动